

# Integración Firma Digital

## Integración Firma Digital - Documentación Técnica

Última actualización: 2026-01-28

Versión AWS: v1.4.0

Estado: 🚧 En construcción y pruebas (QA)

### 1. CONTEXTO

ICB Food Service Chile requiere integrar su flujo de Propuestas de Comodatos de Café en Salesforce con el servicio de firma digital **Tufirma.digital**, utilizando **AWS** como capa intermedia de seguridad.

#### Objetivo

Automatizar el proceso de firma de contratos de comodato cuando una propuesta es aceptada, garantizando seguridad, trazabilidad y cumplimiento legal.

### 2. ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL (IMPLEMENTADA)

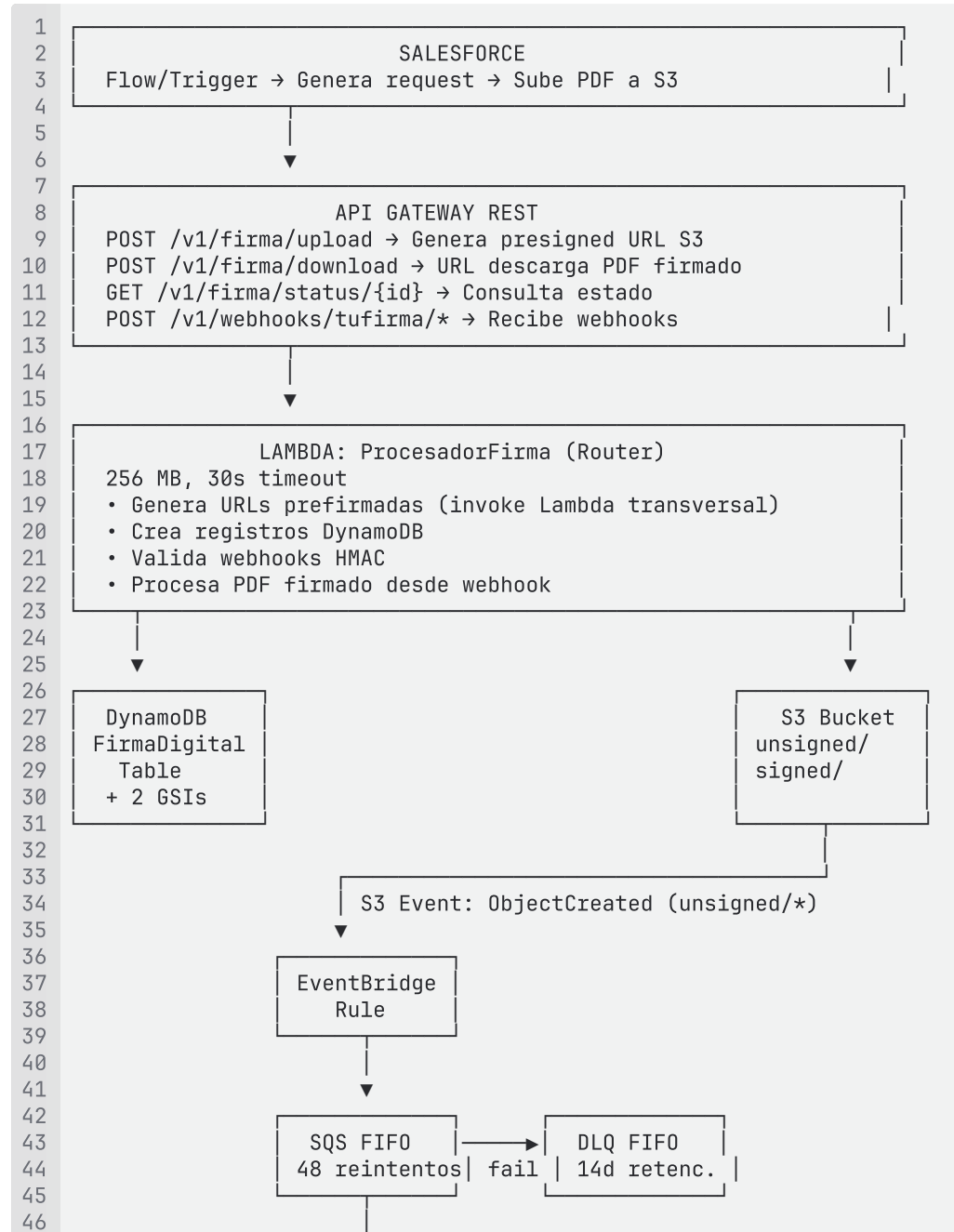
#### 2.1 Stack Tecnológico Real

| Componente | Tecnología | Versión/Configuración |
|------------|------------|-----------------------|
| Runtime    | Node.js    | 24.x (ARM64)          |

|                  |                     |                                                     |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>IaC</b>       | AWS SAM             | template.yaml                                       |
| <b>API</b>       | API Gateway REST    | Dominios:<br>integraciones-<br>{stage}.icbfs.<br>cl |
| <b>Compute</b>   | AWS Lambda          | 2 funciones especializadas                          |
| <b>Database</b>  | DynamoDB            | On-demand, TTL habilitado, 2 GSIs                   |
| <b>Queue</b>     | SQS FIFO            | ContentBasedDeduplication, 48 reintentos            |
| <b>Events</b>    | EventBridge         | Regla S3 → SQS                                      |
| <b>Storage</b>   | S3                  | Bucket icbfs-<br>documents-<br>{stage}              |
| <b>Secrets</b>   | SSM Parameter Store | SecureString (JSON unificado)                       |
| <b>Proveedor</b> | TuFirma             | API REST + Webhooks<br>HMAC                         |

## 2.2 Diagrama de Arquitectura

## Flujo completo del sistema:



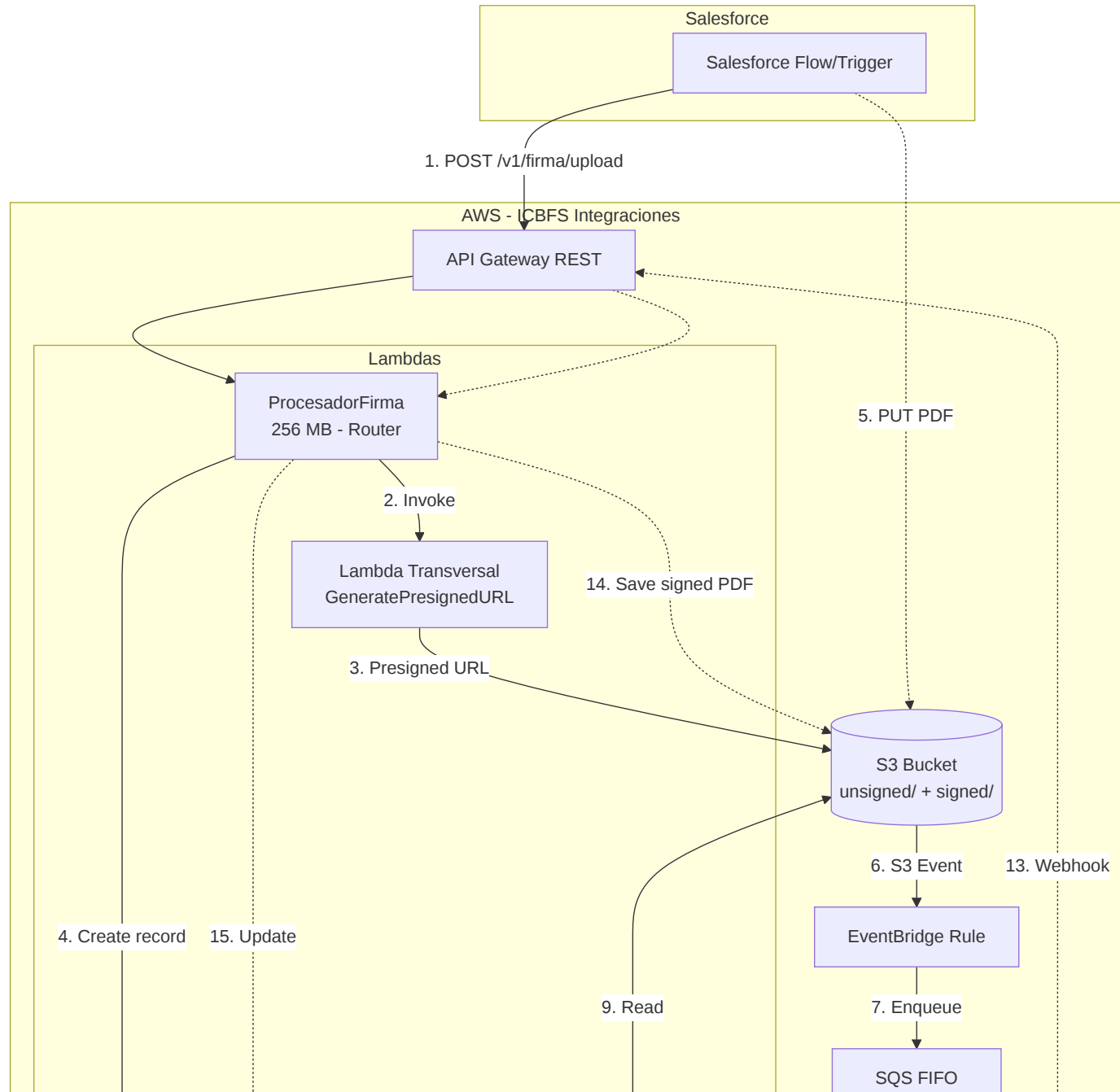
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62

▼

```
LAMBDA: ProcessSignatureRequest
1024 MB, 300s timeout
• Lee PDF de S3 + metadata
• Valida signatureConfig
• Llama TuFirma API
• Actualiza DynamoDB
```



```
TUFIRMA API
createHook
+ webhooks
```



## Código para diagrama interactivo (Mermaid):

```

1 graph TB
2   subgraph Salesforce
3     SF[Salesforce Flow/Trigger]
4   end
5
6   subgraph AWS["AWS - ICBFS Integraciones"]
7     APIGW[API Gateway REST]
8
9     subgraph Lambdas
10      L1[ProcesadorFirma<br/>256 MB - Router]
11      L2[ProcessSignatureRequest<br/>1024 MB - Procesador]
12      LT1[Lambda Transversal<br/>GeneratePresignedURL]
13    end
14
15    DB[(DynamoDB<br/>FirmaDigitalTable)]
16    S3[(S3 Bucket<br/>unsigned/ + signed/)]
17    SQS[SQS FIFO<br/>48 reintentos]
18    EB[EventBridge Rule]
19    SSM[SSM Parameter Store]
20  end
21
22  subgraph TuFirma
23    TF[TuFirma API]
24  end
25
26  SF -->|1. POST /v1/firma/upload| APIGW
27  APIGW --> L1
28  L1 -->|2. Invoke| LT1
29  LT1 -->|3. Presigned URL| S3
30  L1 -->|4. Create record| DB
31  SF -.->|5. PUT PDF| S3
32  S3 -->|6. S3 Event| EB
33  EB -->|7. Enqueue| SQS
34  SQS -->|8. Trigger| L2
35  L2 -->|9. Read| S3
36  L2 -->|10. Get config| SSM
37  L2 -->|11. createHook| TF
38  L2 -->|12. Update| DB
39  TF -.->|13. Webhook| APIGW
40  APIGW -.-> L1
41  L1 -.->|14. Save signed PDF| S3
42  L1 -.->|15. Update| DB

```

### 3. COMPONENTES DEL SISTEMA

#### 3.1 Salesforce (Origen)

| Componente                | Función                                  | Estado            |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Propuesta Comodato</b> | Objeto custom con datos de la propuesta  | Existente         |
| <b>Contrato Digital</b>   | Nuevo objeto para tracking de firma      | ⌚ Pendiente crear |
| <b>Flow/Trigger</b>       | Dispara envío cuando Estado = "Aceptada" | ⌚ Pendiente crear |
| <b>Named Credential</b>   | Almacena endpoint AWS + API Key          | ⌚ Pendiente crear |
| <b>Platform Event</b>     | Recibe webhooks de estado de firma       | ● Opcional        |

#### API Key Salesforce:

- Nombre: `SalesforceApiKey` (por ambiente)
- Throttling: 100 burst, 50 req/s
- Quota: 20,000 req/día
- ⚠ **Obtener de AWS Console** → API Gateway → API Keys

#### keys

| Ambiente | ID | key |
|----------|----|-----|
|----------|----|-----|

|      |                                                |                                                  |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| QA   | <b>icbfs-integraciones-salesforce-key-qa</b>   | CGMFX4QnyJ9pDLrGf<br>KLdK3ghwArrpgJ1160D<br>laSJ |
| PROD | <b>icbfs-integraciones-salesforce-key-prod</b> |                                                  |

### 3.2 AWS (Capa de Seguridad) - IMPLEMENTADO

| Servicio                      | Función                                     | Configuración Real                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>API Gateway</b>            | Punto de entrada seguro                     | Rate limiting, API Key auth, 5 endpoints      |
| <b>Lambda (Router)</b>        | ProcesadorFirma                             | 256 MB, 30s timeout, routing de endpoints     |
| <b>Lambda (Procesador)</b>    | ProcessSignatureRequest                     | 1024 MB, 300s timeout, SQS consumer           |
| <b>Lambda (Transversales)</b> | GeneratePresignedURL<br>GenerateDownloadURL | Proyecto <b>icbfs-funciones-transversales</b> |
| <b>DynamoDB</b>               | FirmaDigitalTable                           | On-demand, TTL, 2 GSIs                        |

|                            |                                 |                                           |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SSM Parameter Store</b> | Secrets TuFirma                 | JSON unificado (NO Secrets Manager)       |
| <b>S3</b>                  | icbfs-<br>documents-<br>{stage} | Prefixes:<br>unsigned/ ,<br>signed/       |
| <b>SQS FIFO</b>            | Cola procesamiento              | 48 reintentos × 30 min<br>= 24h cobertura |
| <b>EventBridge</b>         | Regla S3 → SQS                  | Detecta uploads en<br>unsigned/           |
| <b>CloudWatch</b>          | Logs y monitoreo                | Alarma DLQ, retención<br>14 días          |

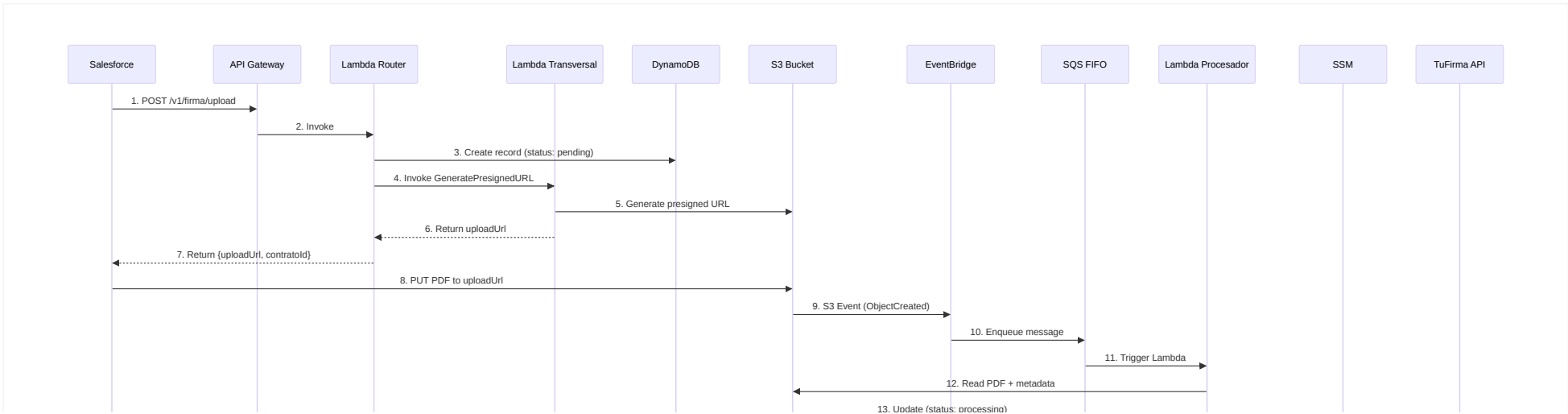
### 3.3 Tufirma.digital (Destino)

| Componente      | Función                     | URL                                       |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>API REST</b> | Crear documentos para firma | https://api.client.gateway.tufirma.gux.cl |
| <b>Webhooks</b> | Notifica cambios de estado  | HMAC signature validation                 |

|           |                |                                                                         |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard | Gestión manual | <a href="https://app.tu-firma.digital">https://app.tu-firma.digital</a> |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|

## 4. FLUJOS DE DATOS DETALLADOS

### 4.1 Flujo Principal: Envío a Firma



### Diagrama de secuencia (código Mermaid):

```
1 sequenceDiagram
2     participant SF as Salesforce
3     participant APIGW as API Gateway
4     participant L1 as Lambda Router
5     participant LT as Lambda Transversal
6     participant DB as DynamoDB
7     participant S3 as S3 Bucket
8     participant EB as EventBridge
9     participant SQS as SQS FIFO
10    participant L2 as Lambda Procesador
11    participant SSM as SSM
```

```

12 participant TF as TuFirma API
13
14 SF->>APIGW: 1. POST /v1/firma/upload
15 APIGW->>L1: 2. Invoke
16 L1->>DB: 3. Create record (status: pending)
17 L1->>LT: 4. Invoke GeneratePresignedURL
18 LT->>S3: 5. Generate presigned URL
19 LT-->>L1: 6. Return uploadUrl
20 L1-->>SF: 7. Return {uploadUrl, contratoId}
21 SF->>S3: 8. PUT PDF to uploadUrl
22 S3->>EB: 9. S3 Event (ObjectCreated)
23 EB->>SQS: 10. Enqueue message
24 SQS->>L2: 11. Trigger Lambda
25 L2->>S3: 12. Read PDF + metadata
26 L2->>DB: 13. Update (status: processing)
27 L2->>SSM: 14. Get TuFirma config
28 L2->>TF: 15. POST /api/documents/createHook
29 TF-->>L2: 16. Return {id, status}
30 L2->>DB: 17. Update (status: sent, tufirmaDocumentId)

```

### Pasos detallados:

1. **Usuario acepta propuesta** en Salesforce
2. **Flow detecta cambio** y dispara proceso
3. **Salesforce invoca** `POST /v1/firma/upload` con metadata (NO incluye PDF)
4. **Lambda Router** crea registro en DynamoDB ( `status: pending` )
5. **Lambda invoca función transversal** `GeneratePresignedURL`
6. **Lambda retorna URL prefirmada** con expiración 15 minutos
7. **Salesforce sube PDF directamente a S3** usando la URL (bypass API Gateway)
8. **EventBridge detecta upload** en prefix `unsigned/`
9. **SQS encola mensaje** con MessageGroupId para deduplicación
10. **Lambda ProcessSignatureRequest** se dispara desde SQS
11. **Lambda lee PDF de S3** + metadata `signature-config`
12. **Lambda obtiene credenciales** desde SSM Parameter Store

- 13. **Lambda llama TuFirma API** con PDF en Base64
- 14. **TuFirma retorna** documento ID y URL de firma
- 15. **Lambda actualiza DynamoDB** ( **status: sent** )

4.2 Flujo Webhook: Firma Completada

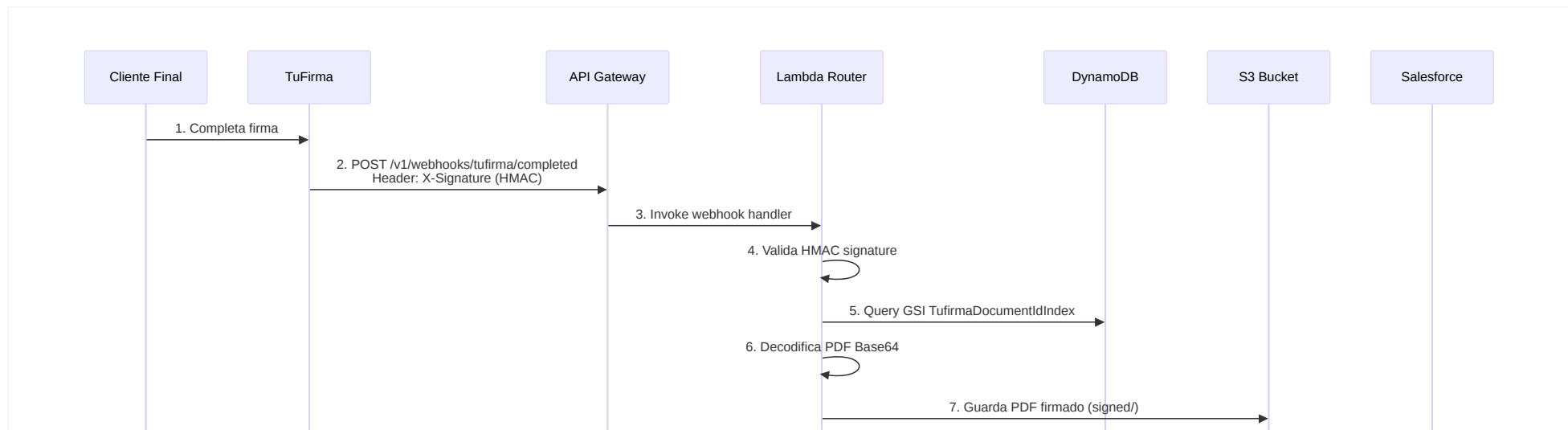


Diagrama de secuencia (código Mermaid):

```
1 sequenceDiagram
2   participant Cliente as Cliente Final
3   participant TF as TuFirma
4   participant APIGW as API Gateway
5   participant L1 as Lambda Router
6   participant DB as DynamoDB
7   participant S3 as S3 Bucket
8   participant SF as Salesforce
9
10  Cliente->>TF: 1. Completa firma
11  TF->>APIGW: 2. POST /v1/webhooks/tufirma/completed<br/>Header: X-Si
12  APIGW->>L1: 3. Invoke webhook handler
13  L1->>L1: 4. Valida HMAC signature
14  L1->>DB: 5. Query GSI TufirmaDocumentIdIndex
15  L1->>L1: 6. Decodifica PDF Base64
16  L1->>S3: 7. Guarda PDF firmado (signed/)
17  L1->>DB: 8. Update (status: completed)
```

```
18 L1-->>TF: 9. HTTP 200 OK
19 L1->>SF: 10. Notificación (opcional)
```

### Pasos detallados:

1. **Ciente firma documento** desde el link recibido por email
2. **TuFirma completa firma** y genera PDF firmado
3. **TuFirma invoca webhook** `POST /v1/webhooks/tufirma/completed`
4. **Lambda valida HMAC** con `webhookSecret` de SSM
5. **Lambda busca** `contratoId` usando GSI `TufirmaDocumentIdIndex` (webhook no incluye `contratoId`)
6. **Lambda decodifica PDF Base64** del webhook
7. **Lambda guarda PDF firmado** en S3 `signed/{contratoId}/`
8. **Lambda actualiza DynamoDB** ( `status: completed` , `signedDocumentUrl` )
9. **(Opcional)** Lambda publica evento a EventBridge
10. **Salesforce recibe notificación** vía Platform Event o polling

---

## 5. MODELO DE DATOS

5.1 DynamoDB: FirmaDigitalTable 

### Schema implementado:

| Campo                   | Tipo        | Descripción                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <code>contratoId</code> | String (PK) | Identificador universal del contrato |

|                   |        |                                         |
|-------------------|--------|-----------------------------------------|
| status            | String | Estado actual (ver máquina de estados)  |
| tufirmaDocumentId | String | ID del documento en TuFirma             |
| uploadUrl         | String | URL prefirmada para upload (TTL 15 min) |
| signedDocumentUrl | String | URL del PDF firmado en S3               |
| fileName          | String | Nombre original del archivo             |
| signatureConfig   | Map    | Configuración de firmantes (JSON)       |
| createdAt         | String | ISO 8601 timestamp                      |
| updatedAt         | String | ISO 8601 timestamp                      |
| expiresAt         | Number | TTL para auto-eliminación (30 días)     |
| metadata          | Map    | Datos adicionales (libre)               |

**GSIs (Global Secondary Indexes):**

### 1. **TufirmaDocumentIdIndex**

- PK: `tufirmaDocumentId`
- Uso: Buscar `contratoId` cuando webhook solo envía ID de TuFirma

### 2. **StatusCreatedAtIndex**

- PK: `status`
- SK: `createdAt`
- Uso: Queries de reportes por estado

### 5.2 Salesforce: Contrato\_Digital\_\_c (Propuesto)

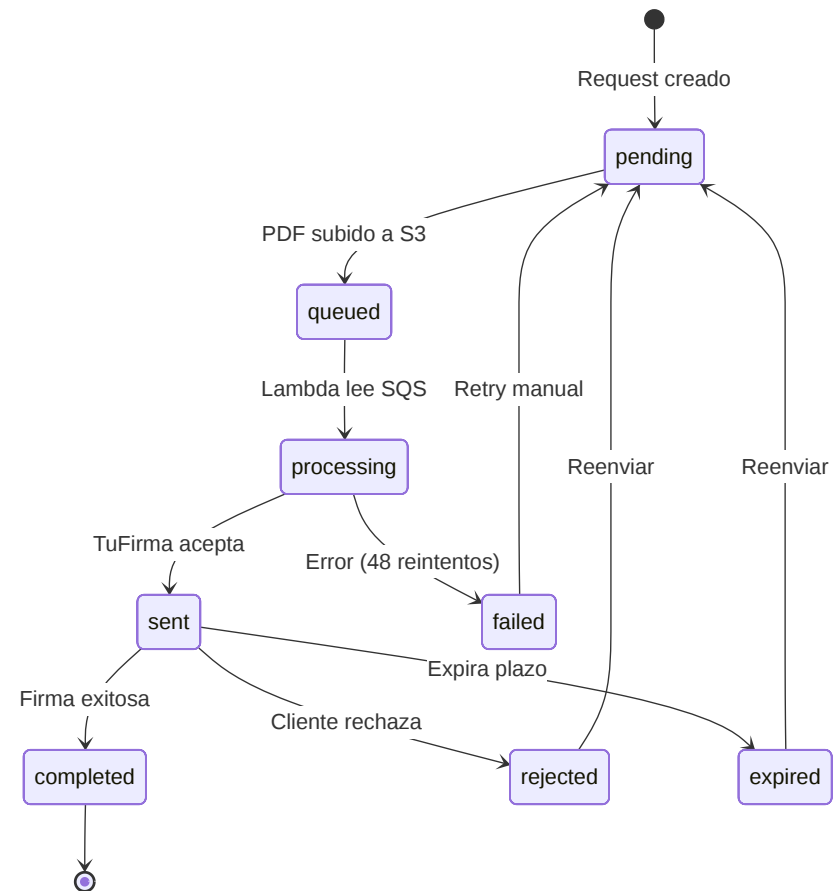
 **Este objeto debe ser creado en Salesforce**

| Campo                                   | Tipo        | Descripción                                            |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| <code>Name</code>                       | Auto Number | CTR-{0000}                                             |
| <code>Propuesta_Como<br/>dato__c</code> | Lookup      | Relación a propuesta<br>origen                         |
| <code>Opportunity__<br/>c</code>        | Lookup      | Relación a oportunidad                                 |
| <code>Estado__c</code>                  | Picklist    | Pendiente, Enviado,<br>Firmado, Rechazado,<br>Expirado |

|                         |           |                                             |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Contrato_ID__c          | Text(100) | contratoId de AWS (identificador universal) |
| Documento_ID_TuFirma__c | Text(100) | ID externo de TuFirma                       |
| URL_Firma__c            | URL       | Link para que cliente firme                 |
| Fecha_Envio__c          | DateTime  | Cuándo se envió a firma                     |
| Fecha_Firma__c          | DateTime  | Cuándo se completó firma                    |
| Firmante_Email__c       | Email     | Email del firmante                          |
| Firmante_Nombre__c      | Text(255) | Nombre del firmante                         |
| Firmante_RUT__c         | Text(15)  | RUT del firmante (XX.XXX.XXX-X)             |
| PDF_Original_URL__c     | URL       | Link al PDF sin firmar (S3)                 |

|                    |           |                          |
|--------------------|-----------|--------------------------|
| PDF_Firmado_URL__c | URL       | Link al PDF firmado (S3) |
| Error_Message__c   | Long Text | Último error si falló    |

### 5.3 Máquina de Estados



### Diagrama de estados (código Mermaid):

```

1 stateDiagram-v2
2   [*] --> pending: Request creado
3   pending --> queued: PDF subido a S3
4   queued --> processing: Lambda lee SQS
5   processing --> sent: TuFirma acepta
6   processing --> failed: Error (48 reintentos)
7
8   sent --> completed: Firma exitosa
9   sent --> rejected: Cliente rechaza
10  sent --> expired: Expira plazo
  
```

```
11
12     expired --> pending: Reenviar
13     rejected --> pending: Reenviar
14     failed --> pending: Retry manual
15
16     completed --> [*]
```

## Estados:

| Estado     | Descripción                              | Acción siguiente                 |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| pending    | Registro creado, esperando upload PDF    | Salesforce debe subir PDF a S3   |
| queued     | PDF subido, mensaje en SQS               | Lambda procesará automáticamente |
| processing | Lambda leyendo S3 y validando            | Enviando a TuFirma               |
| sent       | Documento enviado a TuFirma exitosamente | Esperando firma del cliente      |
| completed  | Cliente firmó, PDF guardado en S3        | Notificar Salesforce             |
| rejected   | Cliente rechazó firma                    | Permitir reenvío                 |
| expired    | Expiró plazo sin firma                   | Permitir reenvío                 |
| failed     | Error después de 48 reintentos           | Revisar logs, reenvío manual     |

## 6. ESPECIFICACIÓN DE APIs

### 6.1 Endpoints Implementados

| Método | Path                                                       | Auth    | Descripción                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| POST   | <code>/v1/firma/<br/>upload</code>                         | API Key | Solicitar URL<br>para subir PDF                |
| POST   | <code>/v1/firma/<br/>download</code>                       | API Key | Solicitar URL<br>para descargar<br>PDF firmado |
| GET    | <code>/v1/firma/<br/>status/{co<br/>ntratoId}</code>       | API Key | Consultar estado<br>de firma                   |
| POST   | <code>/v1/webhoo<br/>ks/tufirma<br/>/response</code>       | HMAC    | Webhook<br>respuesta<br>TuFirma                |
| POST   | <code>/v1/webhoo<br/>ks/tufirma<br/>/complete<br/>d</code> | HMAC    | Webhook<br>documento<br>firmado                |

**Base URLs por ambiente:**

• DEV: `https://integraciones-dev.icbfs.cl`

- QA: `https://integraciones-qa.icbfs.cl` (🚧 en construcción)
- PROD: `https://integraciones.icbfs.cl` (⌚ pendiente)

## 6.2 POST /v1/firma/upload (Solicitar URL de Upload)

### Request:

```
1 {  
2   "contratoId": "COMOD-2025-001",  
3   "fileName": "contrato_comodato_krea_touch.pdf",  
4   "signatureConfig": {  
5     "nombre": "Contrato Comodato Café KREA TOUCH - 24 meses",  
6     "firmantes": [  
7       {  
8         "nombre": "Juan Pérez González",  
9         "email": "juan.perez@empresa.cl",  
10        "rut": "12.345.678-9",  
11        "telefono": "+56912345678"  
12      }  
13    ]  
14  }  
15 }
```

### Headers requeridos:

```
1 x-api-key: {SALESFORCE_API_KEY}  
2 Content-Type: application/json
```

### Response (200 OK):

```
1 {  
2   "success": true,  
3   "contratoId": "COMOD-2025-001",  
4   "uploadUrl": "https://icbfs-documents-qa.s3.amazonaws.com/unsigned/COM",  
5   "expiresAt": "2025-01-28T15:45:00Z"  
6 }
```

⚠ **IMPORTANTE:** Salesforce debe hacer `PUT` del PDF a la `uploadUrl` antes de que expire (15 minutos).

### Ejemplo cURL:

```

1 # 1. Obtener URL de upload
2 curl -X POST https://integraciones-qa.icbfs.cl/v1/firma/upload \
3   -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
4   -H "Content-Type: application/json" \
5   -d '{
6     "contratoId": "COMOD-2025-001",
7     "fileName": "contrato.pdf",
8     "signatureConfig": {
9       "nombre": "Contrato Comodato",
10      "firmantes": [
11        {"nombre": "Juan Pérez", "email": "juan@empresa.cl", "rut": "12
12      ]
13    }
14  }'
15
16 # 2. Subir PDF a S3 usando la URL retornada
17 curl -X PUT "{uploadUrl}" \
18   -H "Content-Type: application/pdf" \
19   --data-binary @contrato.pdf

```

### 6.3 Configuración de Firmantes (signatureConfig)

#### Tipos de firmantes soportados:

| Tipo            | Campo                          | Descripción                                      |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Simple</b>   | <code>firmantes</code>         | Firma simple (email + OTP)                       |
| <b>FEA</b>      | <code>firmantesFea</code>      | Firma electrónica avanzada (certificado digital) |
| <b>Dactilar</b> | <code>firmantesDactilar</code> | Firma con huella dactilar                        |

#### Validaciones:

- ☒ Al menos uno de los tres tipos debe tener elementos
- ☒ `contratoId` : Solo alfanuméricos, guiones, guiones bajos (máx 50 chars)
- ☒ `fileName` : Solo alfanuméricos, puntos, guiones, guiones bajos (máx 100 chars)
- ☒ `rut` (opcional): Formato `XX.XXX.XXX-X`
- ☒ `telefono` (opcional): Formato `+56...`
- ☒ `email` : Formato email válido

#### Ejemplo con múltiples firmantes:

```
1 {
2   "contratoId": "COMOD-2025-001",
3   "fileName": "contrato.pdf",
4   "signatureConfig": {
5     "nombre": "Contrato Comodato",
6     "firmantes": [
7       {"nombre": "Juan Pérez", "email": "juan@empresa.cl", "rut": "12.3
8     ],
9     "firmantesFea": [
10      {"nombre": "María González (Rep. Legal)", "email": "maria@empresa
11    ]
12  }
13 }
```

#### 6.4 GET /v1/firma/status/{contratoId} (Consultar Estado)

##### Request:

```
1 GET /v1/firma/status/COMOD-2025-001
2 x-api-key: {SALESFORCE_API_KEY}
```

##### Response (200 OK):

```
1 {
2   "success": true,
3   "data": {
4     "contratoId": "COMOD-2025-001",
5     "status": "sent",
6     "tufirmaDocumentId": "TF-ABC123",
```

```
7     "fileName": "contrato_comodato_krea_touch.pdf",
8     "createdAt": "2025-01-28T14:30:00Z",
9     "updatedAt": "2025-01-28T14:32:15Z"
10  }
11 }
```

#### 6.5 POST /v1/firma/download (Obtener URL Descarga)

##### Request:

```
1 {
2   "contratoId": "COMOD-2025-001"
3 }
```

##### Response (200 OK):

```
1 {
2   "success": true,
3   "contratoId": "COMOD-2025-001",
4   "downloadUrl": "https://icbfs-documents-qa.s3.amazonaws.com/signed/COMOD-2025-001.pdf",
5   "expiresAt": "2025-01-28T16:00:00Z"
6 }
```

##### Response (404 Not Found) - Documento no firmado:

```
1 {
2   "success": false,
3   "error": "Documento no firmado aún o no existe",
4   "contratoId": "COMOD-2025-001"
5 }
```

#### 6.6 Webhooks TuFirma (HMAC Validation)

##### POST /v1/webhooks/tufirma/completed

##### Headers recibidos:

```
1 X-Signature: sha256=abc123def456... (HMAC-SHA256)
2 Content-Type: application/json
```

##### Request Body (desde TuFirma):

```

1 {
2   "evento": "DOCUMENTO_FIRMADO",
3   "id": "TF-ABC123",
4   "timestamp": "2025-01-28T15:30:00Z",
5   "status": "completed",
6   "firmante": {
7     "nombre": "Juan Pérez",
8     "email": "juan.perez@empresa.cl",
9     "ip": "200.1.2.3",
10    "fecha_firma": "2025-01-28T15:30:00Z"
11  },
12  "document": "JVBERi0xLjQK..."
13 }

```

### Validación HMAC:

1. Lambda obtiene `webhookSecret` de SSM Parameter Store
2. Calcula HMAC-SHA256 del request body
3. Compara con header `X-Signature`
4. Si no coincide → HTTP 401 Unauthorized

## 7. SEGURIDAD

### 7.1 Capas de Seguridad Implementadas

```

1
2
3   CAPAS DE SEGURIDAD AWS
4
5   1. API Gateway
6     ✓ API Key validation (endpoints Salesforce)
7     ✓ Request throttling (100 burst, 50 req/s)
8     ✓ Quota: 20,000 req/día
9     ✓ Request/Response validation
10
11   2. Lambda (ProcesadorFirma)
12     ✓ Validación HMAC webhooks (SHA-256)
13     ✓ Regex anti path-traversal (contratoId, fileName)
14     ✓ Límite 100MB para PDFs
15     ✓ Sanitización de datos

```

```

16      ✓ Logging de auditoría
17
18      3. SSM Parameter Store (NO Secrets Manager)
19      ✓ SecureString encryption (KMS)
20      ✓ JSON unificado: /${Stage}/integraciones/tufirma/config
21      ✓ Cache 5 minutos (optimización implementada)
22      ⚠ Sin rotación automática (manual)
23
24      4. S3 Bucket
25      ✓ Encriptación at-rest (AES-256)
26      ✓ Bucket policies restrictivas
27      ✓ Presigned URLs con expiración (15 min)
28      ✓ Prefixes separados: unsigned/ y signed/
29      ✗ Versionamiento NO habilitado (considerar para PROD)
30
31      5. DynamoDB
32      ✓ Encriptación at-rest
33      ✓ TTL habilitado (30 días)
34      ✓ Point-in-time recovery
35
36

```

## 7.2 Autenticación por Flujo ✓

| Flujo                       | Método              | Detalle                                             |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Salesforce → AWS            | <b>API Key</b>      | SalesforceApiKey en header X-api-key                |
| AWS → TuFirma               | <b>API Key</b>      | Almacenada en SSM Parameter Store                   |
| TuFirma → AWS<br>(webhooks) | <b>HMAC SHA-256</b> | Header X-Signature<br>validado con<br>webhookSecret |

|                  |                                  |                                    |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| AWS → Salesforce | <b>Platform Event</b> o REST API | OAuth 2.0 Connected App (opcional) |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|

### 7.3 Configuración SSM Parameter Store

**Path:** `/${Stage}/integraciones/tufirma/config`

**Tipo:** SecureString (KMS encryption)

**Estructura JSON:**

```

1 {
2   "baseUrl": "https://api.client.gateway.tufirma.gux.cl",
3   "secret": "YOUR_TUFIRMA_SECRET",
4   "apiKey": "YOUR_TUFIRMA_API_KEY",
5   "webhookSecret": "YOUR_WEBHOOK_SECRET_FOR_HMAC"
6 }
```

**Ambientes:**

- DEV: `/dev/integraciones/tufirma/config` (us-east-2)
- QA: `/qa/integraciones/tufirma/config` (us-east-1) - 🚧 Credenciales placeholder
- PROD: `/prod/integraciones/tufirma/config` (us-east-1) - ⌚ Pendiente

---

## 8. MANEJO DE ERRORES Y REINTENTOS

### 8.1 Estrategia de Reintentos (SQS FIFO) ✅

**Configuración real:**

- **Visibility Timeout:** 1800 segundos (30 minutos)
- **Max Receive Count:** 48 reintentos

- **Cobertura total:**  $48 \times 30 \text{ min} = \mathbf{24 \text{ horas}}$  de reintentos
- **Dead Letter Queue (DLQ):** Retención 14 días
- **CloudWatch Alarm:** Alerta cuando hay mensajes en DLQ

#### Política de exponential backoff:

```

1 Intento 1: Inmediato
2 Intento 2: +30 minutos
3 Intento 3: +30 minutos
4 ...
5 Intento 48: +30 minutos
6 -----
7 Total: 24 horas de cobertura
8
9 Si falla 48 veces → DLQ + CloudWatch Alarm

```

#### 8.2 Códigos de Error

| Código | Descripción                     | Acción Lambda                | Reintentar       |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------|
| TF_001 | API TuFirma no disponible (5xx) | Throw error                  | ✅ Sí (SQS retry) |
| TF_002 | Documento inválido (400)        | Update DB: failed            | ❌ No, DLQ        |
| TF_003 | Firmante no válido (400)        | Update DB: failed            | ❌ No, DLQ        |
| TF_401 | Credenciales inválidas          | Update DB: failed, log error | ❌ No, DLQ        |
| S3_001 | Error leyendo PDF de S3         | Throw error                  | ✅ Sí (SQS retry) |

|         |                                   |             |                  |
|---------|-----------------------------------|-------------|------------------|
| SSM_001 | Error obteniendo<br>config SSM    | Throw error | ✓ Sí (SQS retry) |
| DB_001  | Error<br>actualizando<br>DynamoDB | Throw error | ✓ Sí (SQS retry) |

8.3 Logging y Trazabilidad

CloudWatch Logs:

- /aws/lambda/ProcesadorFirma-{stage}
- /aws/lambda/ProcessSignatureRequest-{stage}
- Retención: 14 días

Campos de log:

```
1 {
2   "level": "INFO",
3   "requestId": "abc-123-def",
4   "contratoId": "COMOD-2025-001",
5   "action": "processSignatureRequest",
6   "tufirmaDocumentId": "TF-ABC123",
7   "status": "sent",
8   "timestamp": "2025-01-28T14:32:00Z"
9 }
```

9. MONITOREO Y OBSERVABILIDAD

9.1 CloudWatch Alarmas Configuradas ✓

|        |         |        |        |
|--------|---------|--------|--------|
| Alarma | Métrica | Umbral | Acción |
|--------|---------|--------|--------|

|                              |                                    |             |                     |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>FirmaDigitalDLQ Alarm</b> | ApproximateNumberOfMessagesVisible | 0           | SNS notification    |
| Lambda Errors                | Errors > 5%                        | 5 en 5 min  | Revisar logs        |
| Lambda Duration              | Duration > 25s                     | 25000 ms    | Optimizar código    |
| API Gateway 4xx              | Count 4xx                          | 100 en 1h   | Revisar requests SF |
| API Gateway 5xx              | Count 5xx                          | 10 en 5 min | Revisar Lambda      |

## 9.2 Métricas Clave para Dashboard

| Métrica                         | Fuente      | Descripción               |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|
| <b>Contratos creados/día</b>    | DynamoDB    | Count de registros nuevos |
| <b>Tasa de éxito upload</b>     | API Gateway | 200 vs 4xx/5xx            |
| <b>Tasa de firma completada</b> | DynamoDB    | status=completed / total  |

|                              |             |                                 |
|------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Tiempo promedio firma</b> | DynamoDB    | completed.updatedAt - createdAt |
| <b>Mensajes en DLQ</b>       | SQS         | ApproximateNumberOfMessages     |
| <b>Latencia TuFirma</b>      | Lambda logs | Tiempo llamada API externa      |

### 9.3 Query DynamoDB para Reportes

#### Contratos por estado:

```

1 // Usando GSI StatusCreatedAtIndex
2 {
3   IndexName: "StatusCreatedAtIndex",
4   KeyConditionExpression: "#status = :status",
5   ExpressionAttributeNames: { "#status": "status" },
6   ExpressionAttributeValues: { ":status": "completed" }
7 }

```

#### Contratos del último mes:

```

1 {
2   IndexName: "StatusCreatedAtIndex",
3   KeyConditionExpression: "#status = :status AND createdAt > :startDate",
4   ExpressionAttributeNames: { "#status": "status" },
5   ExpressionAttributeValues: {
6     ":status": "completed",
7     ":startDate": "2025-01-01T00:00:00Z"
8   }
9 }

```

## 10. INTEGRACIÓN SALESFORCE (PENDIENTE)

### 10.1 Tareas Salesforce

- ☐ Crear objeto `Contrato_Digital__c` con campos especificados
- ☐ Crear Flow/Trigger que dispare al aceptar propuesta
- ☐ Configurar Named Credential con endpoint AWS + API Key
- ☐ Implementar callout a `/v1/firma/upload`
- ☐ Implementar upload de PDF a S3 presigned URL
- ☐ Crear Platform Event `DocumentoFirmado__e` (opcional)
- ☐ Crear Trigger para actualizar objeto al recibir Platform Event

## 10.2 Ejemplo Apex: Enviar a Firma

```

1 public class FirmaDigitalService {
2
3     @future(callout=true)
4     public static void enviarAFirma(Id contratoDigitalId) {
5         // 1. Obtener registro Contrato_Digital__c
6         Contrato_Digital__c contrato = [
7             SELECT Contrato_ID__c, Propuesta_Comodato__r.PDF_Generado__c,
8             Firmante_Nombre__c, Firmante_Email__c, Firmante_RUT__c
9             FROM Contrato_Digital__c
10            WHERE Id = :contratoDigitalId
11        ];
12
13        // 2. Preparar payload
14        Map<String, Object> payload = new Map<String, Object>{
15            'contratoId' => contrato.Contrato_ID__c,
16            'fileName' => 'contrato_' + contrato.Contrato_ID__c + '.pdf',
17            'signatureConfig' => new Map<String, Object>{
18                'nombre' => 'Contrato Comodato Café',
19                'firmantes' => new List<Map<String, Object>>{
20                    new Map<String, Object>{
21                        'nombre' => contrato.Firmante_Nombre__c,
22                        'email' => contrato.Firmante_Email__c,
23                        'rut' => contrato.Firmante_RUT__c
24                    }
25                }
26            }
27        };
28
29        // 3. Llamar endpoint /v1/firma/upload
30        HttpRequest req = new HttpRequest();
31        req.setEndpoint('callout:AWS_Integraciones/v1/firma/upload');
32        req.setMethod('POST');
33        req.setHeader('Content-Type', 'application/json');
34        req.setBody(JSON.serialize(payload));
35    }

```

```

36     Http http = new Http();
37     HttpResponse res = http.send(req);
38
39     if (res.getStatusCode() == 200) {
40         Map<String, Object> response = (Map<String, Object>) JSON.d
41         String uploadUrl = (String) response.get('uploadUrl');
42
43         // 4. Subir PDF a S3 usando presigned URL
44         subirPDFaS3(uploadUrl, contrato.Propuesta_Comodato__r.PDF_G
45
46         // 5. Actualizar registro
47         contrato.Estado__c = 'Enviado';
48         contrato.Fecha_Envio__c = System.now();
49         update contrato;
50     } else {
51         contrato.Estado__c = 'Error';
52         contrato.Error_Message__c = 'Error al solicitar URL: ' + re
53         update contrato;
54     }
55 }
56
57 private static void subirPDFaS3(String uploadUrl, Blob pdfBlob) {
58     HttpRequest req = new HttpRequest();
59     req.setEndpoint(uploadUrl);
60     req.setMethod('PUT');
61     req.setHeader('Content-Type', 'application/pdf');
62     req.setBodyAsBlob(pdfBlob);
63     req.setTimeout(120000); // 2 minutos
64
65     Http http = new Http();
66     HttpResponse res = http.send(req);
67
68     if (res.getStatusCode() != 200) {
69         throw new CalloutException('Error subiendo PDF a S3: ' + re
70     }
71 }
72 }

```

### 10.3 Ejemplo Platform Event Handler

```

1 trigger DocumentoFirmadoEventTrigger on DocumentoFirmado__e (after inse
2     List<Contrato_Digital__c> contratosToUpdate = new List<Contrato_Dig
3
4     for (DocumentoFirmado__e evento : Trigger.New) {
5         Contrato_Digital__c contrato = new Contrato_Digital__c(
6             Contrato_ID__c = evento.ContratoId__c,
7             Estado__c = 'Firmado',
8             Fecha_Firma__c = evento.FechaFirma__c,

```

```
9         PDF_Firmado_URL__c = evento.PDFFirmadoURL__c
10     );
11     contratosToUpdate.add(contrato);
12 }
13
14 if (!contratosToUpdate.isEmpty()) {
15     // Usar external ID para update
16     Database.upsert(contratosToUpdate, Contrato_Digital__c.Contrato
17 }
18 }
```

## 11. TESTING

### 11.1 Pruebas E2E Realizadas en QA

| # | Paso      | Componente                | Estado                                                                                   | Detalle                              |
|---|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Upload    | POST<br>/v1/firma/upload  |  OK   | Genera URL prefirmada, crea DynamoDB |
| 2 | Subir PDF | PUT S3<br>(presigned URL) |  OK  | PDF subido con metadata              |
| 3 | Evento S3 | EventBridge Rule          |  OK | Detecta upload en unsigned /         |

|   |                   |                                |             |                                 |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 4 | Encolado          | SQS FIFO                       | ✅ OK        | Mensaje encolado correctamente  |
| 5 | Procesamiento     | ProcessSignatureRequest        | ✅ OK        | Lee S3, parsea metadata, valida |
| 6 | API TuFirma       | POST /api/documents/createHook | 🚧 401       | Requiere credenciales reales    |
| 7 | Webhook Response  | /v1/webhooks/tufirma/response  | ⌚ Pendiente | Requiere integración TuFirma    |
| 8 | Webhook Completed | /v1/webhooks/tufirma/completed | ⌚ Pendiente | Requiere integración TuFirma    |

**Estado:** 🚧 En construcción y pruebas. Flujo validado hasta llamada a TuFirma API.

11.2 Comandos de Testing

cURL manual:

```
1 # 1. Solicitar URL upload
2 curl -X POST https://integraciones-qa.icbfs.cl/v1/firma/upload \
3   -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
4   -H "Content-Type: application/json" \
5   -d @events/firma/upload-request.json
6
7 # 2. Subir PDF a S3 (usar uploadUrl del paso 1)
8 curl -X PUT "PRESIGNED_URL" \
9   -H "Content-Type: application/pdf" \
10  --data-binary @test.pdf
11
12 # 3. Consultar estado
13 curl -X GET https://integraciones-qa.icbfs.cl/v1/firma/status/TEST-001
14   -H "x-api-key: YOUR_API_KEY"
15
16 # 4. Simular webhook (requiere HMAC válido)
17 curl -X POST https://integraciones-qa.icbfs.cl/v1/webhooks/tufirma/comp
18   -H "X-Signature: sha256=CALCULATED_HMAC" \
19   -H "Content-Type: application/json" \
20   -d @events/firma/webhook-completed.json
```

12. DESPLIEGUE Y AMBIENTES

12.1 Ambientes Configurados

| Ambiente | Región    | Cuenta AWS   | Dominio                    | Estado                             |
|----------|-----------|--------------|----------------------------|------------------------------------|
| DEV      | us-east-2 | 423623857343 | integraciones-dev.icbfs.cl | <input type="checkbox"/> Pendiente |

|             |           |                  |                           |                             |
|-------------|-----------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>QA</b>   | us-east-1 | 4236238573<br>43 | integraciones-qa.icbfs.cl | 🚧 En construcción y pruebas |
| <b>PROD</b> | us-east-1 | 5576905877<br>76 | integraciones.icbfs.cl    | ⌚ Pendiente                 |

## 12.2 Comandos de Deployment

```

1 # Validar template SAM
2 sam validate --template template.yaml --lint
3
4 # Build local (x86_64 para Docker)
5 make build
6
7 # Deploy a cada ambiente
8 make deploy-dev # us-east-2, profile: develop
9 make deploy-qa # us-east-1, profile: develop
10 make deploy-prod # us-east-1, profile: production
11
12 # Dry-run (crear changeset sin ejecutar)
13 make test-deploy-qa
14 make test-deploy-prod

```

## 12.3 Checklist Pre-Deployment PROD

- ☐ Credenciales TuFirma reales configuradas en SSM PROD
- ☐ Pruebas E2E completas en QA con firma real
- ☐ Webhooks TuFirma apuntando a URL PROD
- ☐ API Key Salesforce creada en PROD
- ☐ Named Credential Salesforce configurado
- ☐ Alarmas CloudWatch validadas
- ☐ Runbook de troubleshooting documentado

☐ Plan de rollback preparado

## 13. TROUBLESHOOTING

### 13.1 Problemas Comunes

| Problema                                   | Causa Probable                                     | Solución                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>401 al llamar /v1/firma/upload</b>      | API Key inválida o faltante                        | Verificar header <code>X-api-key</code>                       |
| <b>PDF no se procesa después de upload</b> | EventBridge Rule deshabilitada o prefix incorrecto | Verificar que PDF esté en <code>unsigned/{contratoId}/</code> |
| <b>TuFirma retorna 401</b>                 | Credenciales en SSM incorrectas                    | Actualizar <code>/qa/integraciones/tufirma/config</code>      |
| <b>Webhook retorna 401</b>                 | HMAC signature inválida                            | Verificar <code>webhookSecret</code> coincida con TuFirma     |
| <b>DynamoDB no encuentra contratoId</b>    | GSI no sincronizado                                | Esperar unos segundos (eventual consistency)                  |

|                       |                        |                                                                          |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mensaje en DLQ</b> | 48 reintentos fallidos | Revisar logs<br>CloudWatch, corregir<br>causa, reprocesar<br>manualmente |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## 13.2 Logs Útiles

### Ver logs en tiempo real:

```

1 # Lambda Router
2 aws logs tail /aws/lambda/ProcesadorFirma-qa --follow
3
4 # Lambda Procesador
5 aws logs tail /aws/lambda/ProcessSignatureRequest-qa --follow

```

### Buscar por contratoId:

```

1 aws logs filter-pattern '"contratoId":"COMOD-2025-001"' \
2 --log-group-name /aws/lambda/ProcesadorFirma-qa \
3 --start-time $(date -u -d '1 hour ago' +%s)000

```

## 13.3 Reprocesar desde DLQ

```

1 # 1. Obtener mensajes de DLQ
2 aws sqs receive-message \
3 --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/.../FirmaDigitalDLQ-q
4 --max-number-of-messages 10
5
6 # 2. Reenviar a cola principal (después de corregir causa)
7 aws sqs send-message \
8 --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/.../FirmaDigitalQueue
9 --message-body "... " \
10 --message-group-id "firma-digital"

```

## 14. ROADMAP Y MEJORAS FUTURAS

### 14.1 Fase 2: Notificaciones a Sistemas Origen (Pendiente)

- ☐ Lambda `NotifyOriginSystem` para publicar eventos
- ☐ EventBridge rule `DocumentSigned` → Lambda notificadora
- ☐ Integración Platform Event Salesforce
- ☐ Integración REST API Salesforce (alternativa)

#### 14.2 Optimizaciones Implementadas

-  **Cache de configuración SSM** (5 minutos TTL) - `tufirma-client.js`
-  **Circuit Breaker** - Disponible en layer compartido

#### 14.3 Optimizaciones Pendientes

- ☐ Compresión de PDFs antes de enviar a TuFirma
  - ☐ Validación de PDF (detectar archivos corruptos)
  - ☐ Retry inteligente específico para firma (actualmente usa SQS)
  - ☐ Metrics personalizadas CloudWatch
  - ☐ Versionamiento S3 para PDFs (backup)
  - ☐ Logs de auditoría en tabla DynamoDB separada
- 

### 15. RECURSOS ADICIONALES

#### 15.1 Documentación Técnica

- **Repositorio GitHub:** `icbfs-chile/icbfs-integraciones`
- **Documentación interna:** `docs/IMPLEMENTACION_FIRMA.md`
- **API TuFirma:** `docs/TuFirma-API-Referencia-Rapida.md`
- **CHANGELOG:** `CHANGELOG.md` (versión actual: v1.4.0)
- **Propuesta técnica:** `docs/PROPUESTA_FIRMA_DIGITAL_v1.0.md`

#### 15.2 Ambientes AWS

| Ambiente | Account ID   | Región    | VPC |
|----------|--------------|-----------|-----|
| DEV      | 423623857343 | us-east-2 | N/A |
| QA       | 423623857343 | us-east-1 | N/A |
| PROD     | 557690587776 | us-east-1 | N/A |

## 16. ANEXOS

### A. Estructura del Proyecto

```

1 icbfs-integraciones/
2 |— functions/
3 |   |— ProcesadorFirma/           # Lambda Router (256 MB)
4 |   |   |— index.js              # Entry point
5 |   |   |— package.json
6 |   |   |— versions/v1/
7 |   |       |— upload.js         # POST /v1/firma/upload
8 |   |       |— download.js       # POST /v1/firma/download
9 |   |       |— status.js         # GET /v1/firma/status/{id}
10 |   |       |— webhook-response.js # Webhook TuFirma response
11 |   |       |— webhook-completed.js # Webhook TuFirma completed
12 |   |— ProcessSignatureRequest/  # Lambda Procesador (1024 MB)
13 |   |   |— index.js             # SQS consumer
14 |   |   |— tufirma-client.js    # Cliente API TuFirma
15 |   |   |— validator.js        # Validaciones
16 |   |   |— package.json
17 |— layers/
18 |   |— icbfs-integraciones-shared/
19 |   |   |— nodejs/
20 |   |       |— index.js         # Exports centralizados
21 |   |       |— logger.js        # Logger estructurado
22 |   |       |— utils.js         # Utilidades
23 |   |       |— ssm-utils.js     # Cache SSM (5 min TTL)
24 |   |       |— hmac-validator.js # Validación HMAC webhooks
25 |— events/firma/               # Eventos de prueba
26 |   |— upload-request.json
27 |   |— webhook-completed.json
28 |   |— README.md
29 |— scripts/

```

```

30 |   |— setup-firma-ssm-dev.sh
31 |   |— setup-firma-ssm-qa.sh
32 |   |— setup-firma-ssm-prod.sh
33 |   docs/
34 |   |— IMPLEMENTACION_FIRMA.md      # Seguimiento implementación
35 |   |— PROPUESTA_FIRMA_DIGITAL_v1.0.md
36 |   |— TuFirma-API-Referencia-Rapida.md
37 |— template.yaml                  # SAM CloudFormation
38 |— Makefile                        # Comandos automatizados
39 |— CHANGELOG.md                    # Historial de cambios

```

## B. Variables de Entorno Lambda

### ProcesadorFirma:

```

1 FIRMA_DIGITAL_TABLE=icbfs-integraciones-firma-digital-qa
2 DOCUMENTS_BUCKET=icbfs-documents-qa
3 EVENT_BUS_NAME=icbfs-integraciones-qa
4 TUFIRMA_CONFIG_PARAMETER=/qa/integraciones/tufirma/config
5 GENERATE_PREIGNED_URL_FUNCTION=icbfs-funciones-comunes-qa-GeneratePresi
6 GENERATE_DOWNLOAD_URL_FUNCTION=icbfs-funciones-comunes-qa-GenerateDownlo
7 LOG_LEVEL=INFO
8 AWS_REGION=us-east-1

```

### ProcessSignatureRequest:

```

1 FIRMA_DIGITAL_TABLE=icbfs-integraciones-firma-digital-qa
2 DOCUMENTS_BUCKET=icbfs-documents-qa
3 EVENT_BUS_NAME=icbfs-integraciones-qa
4 TUFIRMA_CONFIG_PARAMETER=/qa/integraciones/tufirma/config
5 LOG_LEVEL=INFO
6 AWS_REGION=us-east-1

```

---

**Documento actualizado:** 2026-01-28

**Versión:** 2.1 (correcciones estado QA, roadmap, contactos)

**Preparado para:** ICB Food Service Chile - Equipo Arquitectura y Datos